49 | 2 GHz 差分 LC VCO 审查

本模块利用电感和可调电容构成谐振腔，将控制电压转换为射频振荡频率。相比依靠门延迟的环形振荡器，LC结构通常能借助谐振腔储能改善相位噪声，但需要更大的无源器件面积并受品质因数约束。芯片中主要承担射频PLL本振、收发机频率合成和高速时钟源功能。

结论：全部nominal维度及四档supply pushing在15%边界内通过。

TT / 27°C；nominal为1.8 V，pushing端点1.62/1.98 V；唯一外部偏置IREF=50 uA，每输出10 fF。保留原四档控制、初值及固定测量窗口。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
f(0 V)	2.1037	≥2.08	≥1.872	≥1.768	GHz
f(1.8 V)	1.9418	≤1.72	≤1.892	≤1.978	GHz
调谐比	1.0834	≥1.25	≥1.125	≥1.0625	
最小频率台阶	12.411	≥8	≥7.2	≥6.8	MHz
最小差分摆幅	0.47552	≥0.3	≥0.27	≥0.255	Vpp
起振至0.2 V	8.8303	≤14	≤15.4	≤16.1	ns
负轨越界量	0	≤0.05	≤0.055	≤0.0575	V
输出最大值/VDD	0.37757	≤0.75	≤0.825	≤0.8625	
共模最小值/VDD	0.30576	≥0.18	≥0.162	≥0.153	
共模最大值/VDD	0.31271	≤0.48	≤0.528	≤0.552	
IREF最小电压	0.69538	≥0.22	≥0.198	≥0.187	V
最小参考余量	1.0963	≥0.9	≥0.81	≥0.765	V
平均VDD功耗	2.465	≤2.4	≤2.64	≤2.76	mW
最大supply pushing	0.33798	≤0.6	≤0.66	≤0.69	%/V

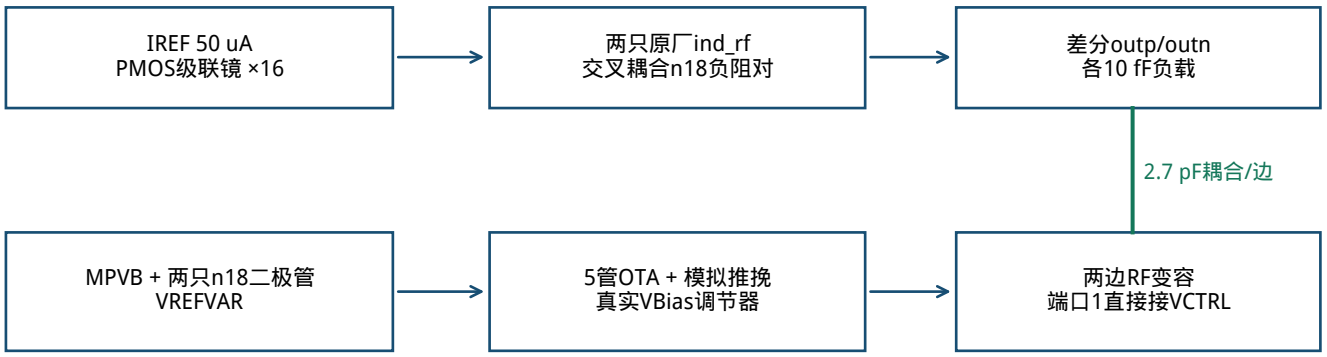
只有高控制端频率与调谐比需15%放宽；功耗满足10%边界，其余均达到原门槛。正值上限乘1.10/1.15，下限乘0.90/0.85；严格单调、覆盖2 GHz和数据完整性不放宽。

四窗为20–39、60–79、100–119、140–159 ns；f=19/(t20−t1)，取各窗首20个差分上升零交叉。总VDD功耗按20–159 ns积分，包含三次调谐跃变与真实偏置调节器。

未执行其余PVT、MC、PEX及相噪/抖动。供电端点用于pushing与振荡数据完整性，不代表所有供电角落的频率、起振和功耗指标均通过。

原厂 RF 谐振腔与真实偏置调节

DUT：16只模拟MOS、2只电感、8只RF MIM、4只RF变容与4只工艺电阻。



VBias经每边2只并联工艺电阻连接变容；OTA作连续模拟反馈。

部分	原厂实例/几何	说明
电感/每边	ind_rf r=60 um, n=3.5	Lseries=3.138975 nH
串联损耗近似	Rs=3.703012 ohm	2GHz时omegaL/R≈10.652
固定MIM/每边	mim1_rf 20×30 um²	标称0.6 pF
交流耦合/每边	3×mim1_rf 30×30 um²	标称2.7 pF
变容/每边	2×pvar18w10l1_ckt_rf	wr=10 um, lr=1 um, nf=20
偏置电阻/每边	2×rpposab_3t并联	W=1 um, L=3 um

RF readme明确给出上述电感、变容和30×30 um² MIM示例。原厂模型包含导体损耗、衬底和寄生；串联Q只作初值估算，不是完整器件实测Q。未修改任何原厂内部器件。

关键诊断：RF变容内含浮置源漏。UIC加控制阶跃时，0.55 V直流偏置下，四档Ceff约1.087/1.745/1.470/1.524 pF，并不单调。
独立2GHz瞬态特征验证了内部节点跟随再钳位的历史效应。

最终把变容直流偏置提升至约1.47 V，并用原厂MIM隔离输出的约0.56 V共模。参考、充电及调谐电荷吸收均由真实MOS电路提供，只有原接口50 uA为外部偏置。

无数字逻辑；模拟推挽输出级跟随连续误差，不是数字反相器。DUT内没有理想R/L/C或隐藏电流、行为振荡源。

gm/ID 单元尺寸与动态工作点

既有SMIC18 LUT只读；TT/27°C，参考W=10 um、VBS=0、|VDS|=0.45 V。

作用	模型	W/L /um	gm/ID	单位ID/uA	实例m
负阻对	n18	24.10/0.18	12.00	400	1
PMOS参考/供流	p18	17.80/0.18	20.00	12.5	4 / 64
变容偏置供流	p18	56.44/1.00	17.75	12.5	4
NMOS偏置/尾管	n18	5.34/1.00	7.30	50	1 / 2
调节器输入对	n18	5.12/0.36	15.00	25	2
调节器镜负载	p18	64.02/1.00	15.00	25	2
调节器上拉	p18	9.22/0.18	12.00	50	20
调节器下拉	n18	0.28/0.18	3.00	40	4

W=ID/(ID/W)，取20 nm网格；总宽度以整数m复制，单元W最大64.02 um，未超过100 um模型限制。负阻管初值gm=4.8 mS、fT≈18.10 GHz。

PMOS参考用L=0.18 um/gmID=20以减小启动节点电容；长L=1 um的变容供流管反查相同VGS，得到gmID=17.75。二极管上管的实际体效应仍以PSF核查。

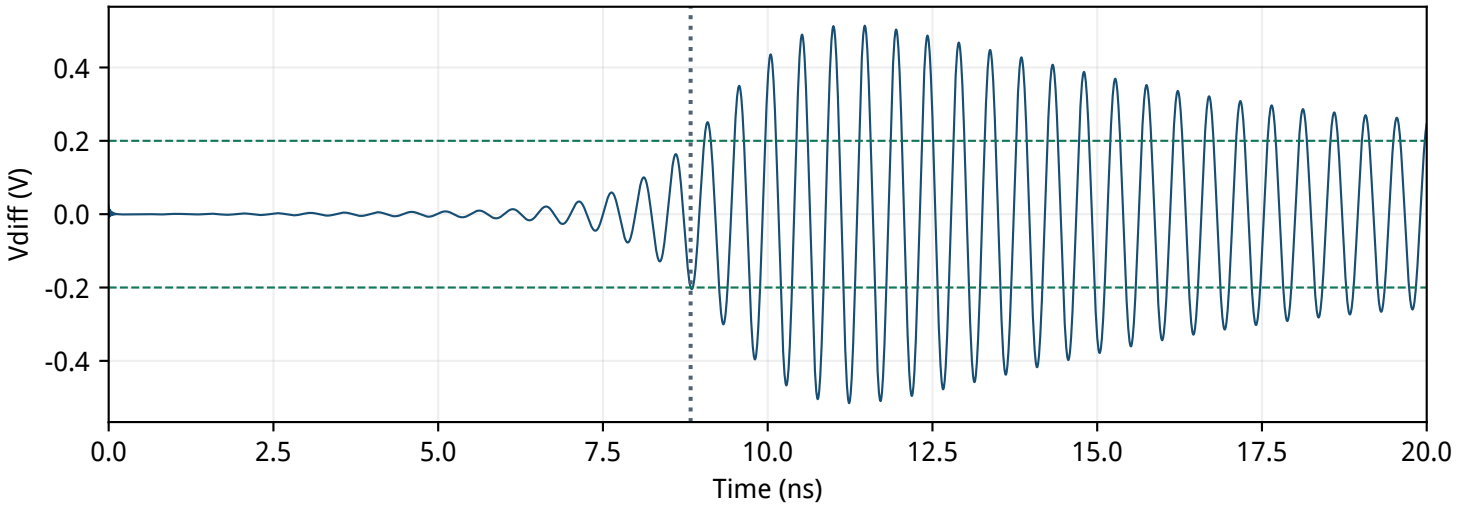
VCTRL=0.6 V	|平均ID|/uA	实际gm/ID	最小饱和余量/V
MPREFU	50.0167	20.026	0.41232
MPREFL	50.0112	20.338	0.53883
MPCAS	801.3872	20.368	0.67169
MPVB	48.5019	17.881	0.24185
MNB2	48.5032	7.478	0.58673
MRI2	48.7492	15.236	0.38129
MRPU	414.1801	15.970	0.22845
MRPD	413.9435	1.609	1.05452
MNP	400.6838	10.138	0.27504

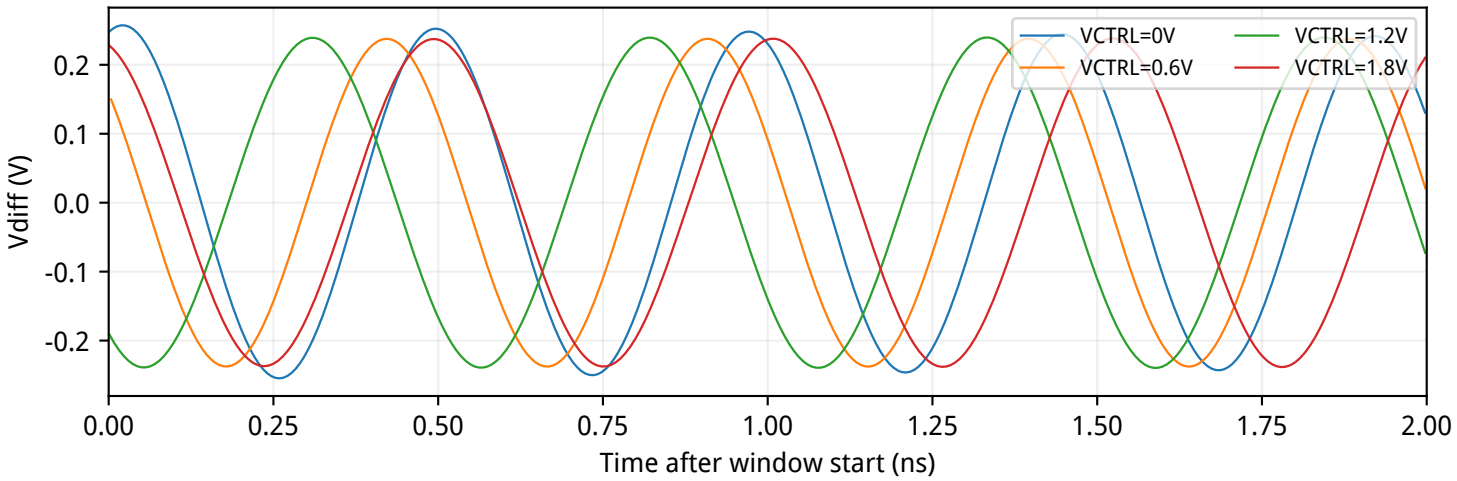
工作点为60–79 ns时间加权平均；余量取|VDS|−|VDSAT|最小值。下拉实际gm/ID约1.61，区别于LUT初值3，源于最终较高栅压；不能把表值当实测。

最终四个窗口全部偏置/调节器MOS饱和余量为正。负阻对按真实周期变化解释，LUT用于初始尺寸，不强求整周期工作点恒定。

原初值起振与四档固定窗口

skipdc=yes；只设outp=0.61 V、outn=0.59 V，无额外kick或人工预充电。





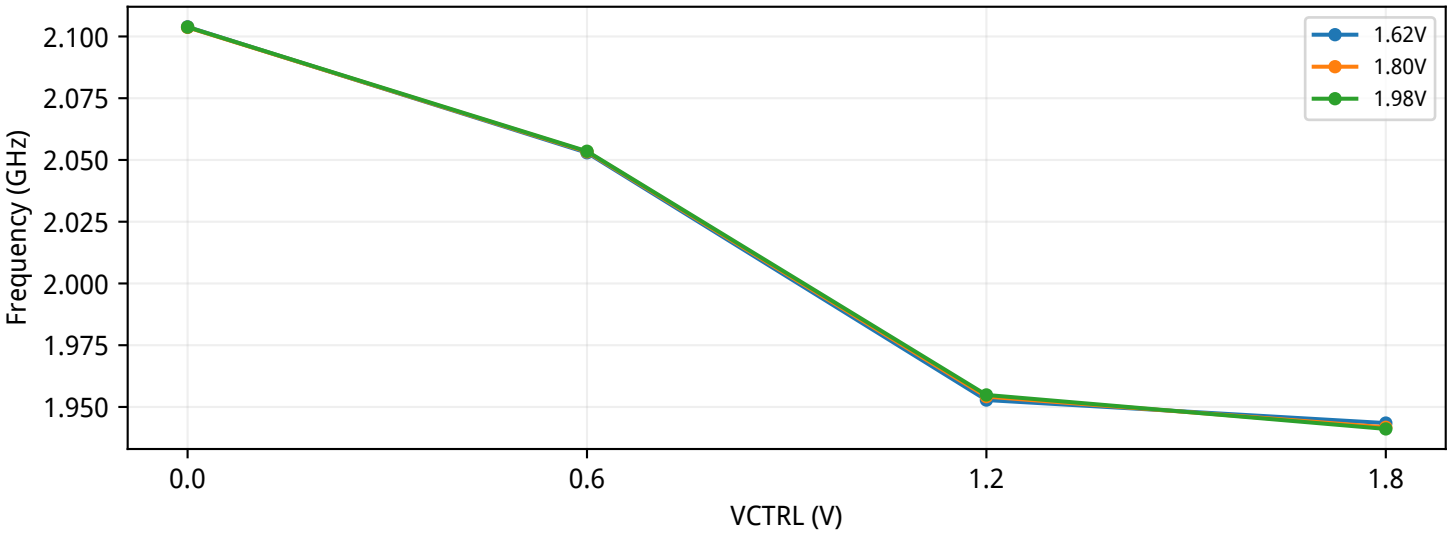
CTRL/V	窗口/ns	19周期频率/GHz	沿数	第20沿/ns	Vdiff/Vpp
0.0	20–39	2.103679487	40	29.409745	0.512120
0.6	60–79	2.053299192	39	69.553612	0.475519
1.2	100–119	1.954181703	37	109.904235	0.479809
1.8	140–159	1.941770300	37	150.149649	0.478222

起振=8.83030381 ns；频率严格递减，最小相邻差=12.41140339 MHz。所有20边沿终点均在原窗口内，未延迟采样以掩盖建立过程。

全窗全部完整周期频率与首20沿合同值的最大相对差约0.01854%；它反映有限窗口与建立轨迹，不是随机相噪或抖动测量。

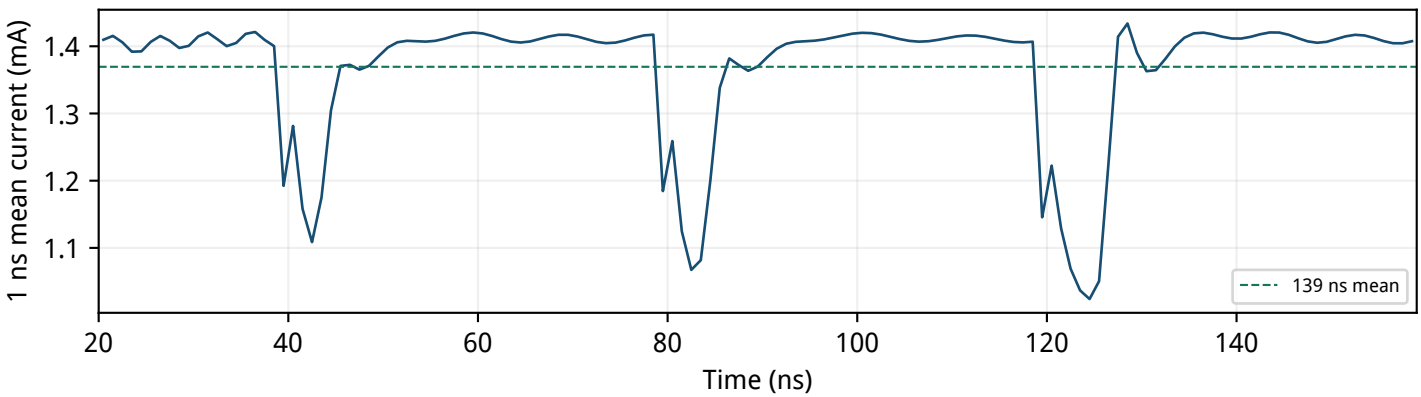
四档供电 pushing 与完整 VDD 功耗

同一冻结电路、相同控制序列/初值/10 fF负载；两个端点在单bench独立实例运行。



VCTRL/V	f@1.62V/GHz	f@1.98V/GHz	pushing/(%/V)
0.0	2.103891557	2.103781341	0.01455227
0.6	2.052918773	2.053523720	0.08184255
1.2	1.952799834	1.954865944	0.29374024
1.8	1.943476207	1.941112986	0.33797669

定义：100×|f1.98−f1.62| / mean(f1.98,f1.62) / 0.36 V。最大0.337977 %/V，四档全部满足原0.6 %/V。每个端点每窗均有至少20个有效上升沿，均达到0.2 V起振阈值。



固定20–159 ns平均VDD功耗=2.46503259 mW；四个单独平台约2.534–2.542 mW。图示1 ns分箱，指标仍以原始PSF积分，包含全部调谐转换及偏置支路。

端点诊断：1.62 V起振14.2679 ns，1.98 V功耗2.93567 mW。端点只服务pushing，不能据此宣称全供电PVT通过。VCTRL外部驱动功耗不属于源题VDD指标。

保留失败迭代与证据核验

八轮nominal及对应pushing/变容诊断都保留真实PSF，未把单项通过计作完整成功。

轮次	f0/GHz	f1.8/GHz	调谐比	P/mW	max pushing
1	1.91437	1.75113	1.09322	1.91923	未测
2	1.90601	1.77462	1.07404	2.01444	未测
3	2.06689	1.80716	1.14372	2.27536	未测
4	2.09860	1.75619	1.19498	2.68579	4.04728
5	2.07239	1.76659	1.17310	2.25929	1.96099
6	2.08715	1.77683	1.17465	2.49105	1.25795
7	2.09297	1.93874	1.07956	2.48945	1.37668
8	2.10368	1.94177	1.08338	2.46503	0.33798

1–3轮：直接变容或偏置尚未建立，频率非单调。4–6轮：提升变容偏置、缩短PMOS参考L并增强调节器后nominal改善，但pushing仍约4.05/1.96/1.26 %/V，不能验收。

第7轮：每边耦合缩到2.7 pF，前三档pushing通过，但末档1.377 %/V；实测低供电vbias仍在140–150 ns恢复，且末两档差仅3.76 MHz。第8轮下拉m=4、核心800 uA，补足电荷吸收并控制总功耗。

代价：最终调谐比相对原下限低13.33%，高控制端频率相对原上限高12.89%。因此只标15%复现，不表述为原规格全通过；原Sky130汇总是27角落最坏值，不能直接作为nominal工艺比较。

检查	实现/限制
仿真设置	reltol=1e-5；vabstol=1e-8；iabstol=1e-14；traponly
时间/边沿	conservative；maxstep=5 ps；160 ns全程；12窗×20边沿
实际PSF	时间严格递增、全部保存轨迹有限；真实窗口积分
模型/快照	无Spectre警告/CMI-2441；RF原文件哈希及include闭包
未验证范围	完整PVT、相噪/抖动、真实参考源、MC、PEX/电感互耦

知识草稿：cases/49-lc-vco/knowledge.md；机器审计：verification_audit.json。

完整 DUT 与可重放证据

模型include均位于bench层；下列电路不含任何隐藏激励或理想谐振元件。

```
simulator lang=spectre
subckt lc_vco_2ghz (vss iref vctrl vdd outp outn)
MPREFU (pbu pbu vdd vdd) p18 w=17.8u l=.18u m=4
MPREFL (iref iref pbu vdd) p18 w=17.8u l=.18u m=4
MPFEED (pcas pbu vdd vdd) p18 w=17.8u l=.18u m=64
MPCAS (tankct iref pcas vdd) p18 w=17.8u l=.18u m=64
MPVB (vrefvar pbu vdd vdd) p18 w=56.44u l=1u m=4
MNB1 (nbmid nbmid vss vss) n18 w=5.34u l=1u
MNB2 (vrefvar vrefvar nbmid vss) n18 w=5.34u l=1u
MRT (rtail nbmid vss vss) n18 w=5.34u l=1u m=2
MRI1 (ra vbias rtail vss) n18 w=5.12u l=.36u m=2
MRI2 (rout vrefvar rtail vss) n18 w=5.12u l=.36u m=2
MRL1 (ra ra vdd vdd) p18 w=64.02u l=1u m=2
MRL2 (rout ra vdd vdd) p18 w=64.02u l=1u m=2
MRPU (vbias rout vdd vdd) p18 w=9.22u l=.18u m=20
MRPD (vbias rout vss vss) n18 w=0.28u l=.18u m=4
XLP (outp tankct) ind_rf r=60u n=3.5
XLN (outn tankct) ind_rf r=60u n=3.5
XCP (outp vss) mim1_rf wr=20u lr=30u
XCN (outn vss) mim1_rf wr=20u lr=30u
RBP (vbias varp vss) rpposab_3t w=1u l=3u
RBN (vbias varn vss) rpposab_3t w=1u l=3u
RBP2 (vbias varp vss) rpposab_3t w=1u l=3u
RBN2 (vbias varn vss) rpposab_3t w=1u l=3u
MNP (outp outn vss vss) n18 w=24.1u l=0.18u
MNN (outn outp vss vss) n18 w=24.1u l=0.18u
XCCP0 (outp varp) mim1_rf wr=30u lr=30u
XCCN0 (outn varn) mim1_rf wr=30u lr=30u
XCCP1 (outp varp) mim1_rf wr=30u lr=30u
XCCN1 (outn varn) mim1_rf wr=30u lr=30u
XCCP2 (outp varp) mim1_rf wr=30u lr=30u
XCCN2 (outn varn) mim1_rf wr=30u lr=30u
XVP0 (vctrl varp) pvar18w10l1_ckt_rf wr=10u lr=1u nf=20
XVN0 (vctrl varn) pvar18w10l1_ckt_rf wr=10u lr=1u nf=20
XVP1 (vctrl varp) pvar18w10l1_ckt_rf wr=10u lr=1u nf=20
XVN1 (vctrl varn) pvar18w10l1_ckt_rf wr=10u lr=1u nf=20
ends lc_vco_2ghz
```

运行：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case49_lc_vco.py
随后同一命令加 --mode push；PDF执行 scripts/review_pdf.py 49。

最终nominal：runs/49/20260922T104209025109Z_nominal
最终pushing：runs/49/20260922T104247199846Z_push

每个run含inputs/bench.scs、电路/合同/尺寸/RF模型快照，run.json记录基础模型递归哈希与额外RF哈希，output/bench.raw保存PSF，measurements.json保存实际测量。

原任务材料见cases/49-lc-vco/source/，LUT/PDK/Bridge均未修改；PDF与全部渲染页哈希见pdf_provenance.json。

电路SHA256：56f91d72cc942ead964ed387c001590690600315d999f535cc6f0f26940c4753